Anul I [Facultatea de Automatică şi Calculatoare - Seria CB]
Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale
7 iunie 2021

EXAMEN DE RESTANŢE

Problema 1 (20 puncte).
Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ 2 & -3 & 4 & 2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,5}(\mathbb{R})$ de tip 3×5 şi matricea coloană $B = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ de tip 3×1. Notăm prin X un vector coloană de numere reale $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{5,1}(\mathbb{R})$, de tip 5×1.

(10p) *a*) Să se arate că sistemul algebric liniar

$$AX = B$$

este compatibil. Utilizând metoda lui Gauss să se determine soluţia generală a sistemului respectiv.

(5p) *b*) Fie funcţia $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ definită prin condiţia următoare:

$$\left[\forall x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5\right] f(x) = (y_1, y_2, y_3),$$

unde

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + 2x_2 - 5x_3 - x_4 + 2x_5; \\ y_2 &= \quad x_2 - 2x_3 + x_4 - 4x_5; \\ y_3 &= 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 - x_5. \end{aligned}$$

Să se arate că f este o aplicaţie liniară.

(5p) *c*) Să se determine câte o bază şi dimensiunile subspaţiilor $Ker\ f \subseteq \mathbb{R}^5$ şi $\operatorname{Im} f \subseteq \mathbb{R}^3$.

Problema 2 (15 puncte).
Definim două subspaţii S şi T ale lui $\mathbb{R}^3$ astfel:

$$S = sp\{a, b, c\} \subseteq \mathbb{R}^3 \text{ cu } a = (0,1,0), b = (3,1,0) \text{ şi } c = (-3,2,0);$$
$$T = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ / \ x - y - z = 0\right\} \subset \mathbb{R}^3.$$

(5p) *a*) Verificaţi că T este un subspaţiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3$.

(10p) *b*) Să se determine câte o bază şi dimensiunea fiecăruia dintre subspaţiile $S, T, S+T$ şi $S \cap T$.

Problema 3 (15 puncte).

(5p) *a*) Să se calculeze polinomul caracteristic şi valorile proprii ale matricei $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$.

(5p) *b*) Să se determine numărul maxim de vectori proprii liniar independenţi ai matricei A.

(5p) *c*) Este matricea A diagonalizabilă ? În caz afirmativ, să se precizeze o matrice inversabilă $P \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ astfel încât $P^{-1}AP$ să fie o matrice diagonală.

Problema 4 (15 puncte).

Se consideră matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Să se determine:

(5p) *a*) valorile proprii ale matricei A şi câte o bază pentru subspaţiile proprii corespunzătoare acestora;

(5p) *b*) o matrice ortogonală $Q \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ şi o matrice diagonală $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ astfel încât $A = QDQ^T$;

(5p) *c*) matricea A^n, unde $n \in \mathbb{N}$.

Problema 5 (15 puncte).

(5p) *a*) Să se determine coordonatele simetricului punctului $P(3,1,6) \in \mathbb{R}^3$ faţă de punctul de intersecţie al dreptei D date prin ecuaţiile

(D) $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-6}{3}$

cu planul P dat prin ecuaţia

(P) $x - 3y + z - 1 = 0$.

(10p) *b*) Să se determine tipul următoarei conice $2x^2 - 4xy + 5y^2 = 6$ şi forma canonică a acesteia.

Problema 6 (20 puncte).

(10p) *a*) Să se determine soluţia următoarei ecuaţii diferenţiale:

$$\frac{dx}{dt} = x^2 - 2x + 2.$$

(10p) *b*) Să se rezolve următoarea ecuaţie diferenţială liniară

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} - 8x = e^t$$

cu condiţiile iniţiale

$$\begin{cases} x(0) &= 1 \\ x'(0) &= -4 \end{cases}$$